

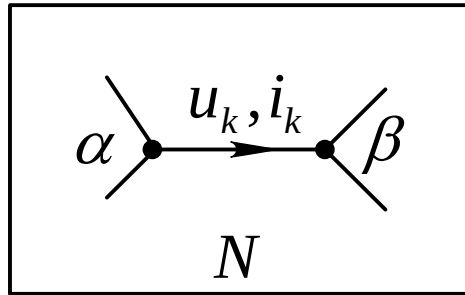
第三章 电路定理



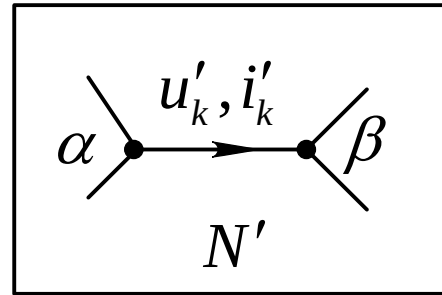
3.4 特勒根定理

基本要求：理解特勒根定理的内容、证明过程、物理意义和普遍适用性。

1. 定理



(a)



(b)

结构相同

- (1) 节点数与支路数分别相同;
- (2) 节点与支路的连接关系也分别相同;
- (3) 节点与支路的编号也相同;
- (4) 对应的支路具有相同的 u, i 关联参考方向。

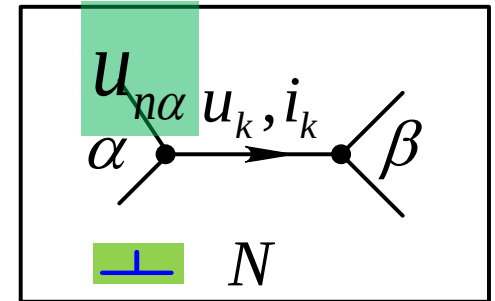
3.4 特勒根定理

特勒根定理：电路 N 中各支路电压 u_k 与电路 N' 中对应支路电流 i'_k 的乘积之和等于零，即

$$\sum_{k=1}^b u_k i'_k = 0 \quad \text{同样} \quad \sum_{k=1}^b u'_k i_k = 0$$

证明：

$$u_k i'_k = (u_{n\alpha} - u_{n\beta}) i'_{\alpha\beta} = u_{n\alpha} i'_{\alpha\beta} - u_{n\beta} i'_{\alpha\beta}$$

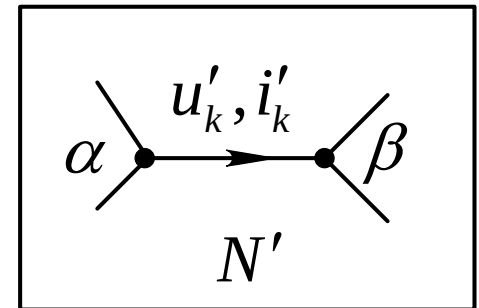


$$i'_{\alpha\beta} = -i'_{\beta\alpha} \quad (a)$$

$$\sum_{k=1}^b u_k i'_k = \sum_{\text{所有支路}} (u_{n\alpha} i'_{\alpha\beta} + u_{n\beta} i'_{\beta\alpha})$$

在整个电路中存在与某节点相关的信息：

$$u_{n\alpha} \sum_1^x i'_{\alpha x} \quad x \text{---与} \alpha \text{节点相连的全部支路}$$



(b)

$$\sum_1^x i'_{\alpha x} = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^b u_k i'_k = 0$$

3.4 特勒根定理

将特勒根定理用于一个电路 N （即 N' 也是 N ），得到：

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

式中 u_k 与 i_k 参考方向相同，它们的乘积表示支路 k 吸收的功率，即

$$p_k = u_k i_k \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^b p_k = 0$$

意义：在任一瞬间，一个电路中各支路吸收功率的代数和等于零。这就是电路的功率守恒定理。

特勒根定理应用于不同电路中时，虽然具有相同的形式，但却不具备任何物理意义，所以称为似功率守恒定理

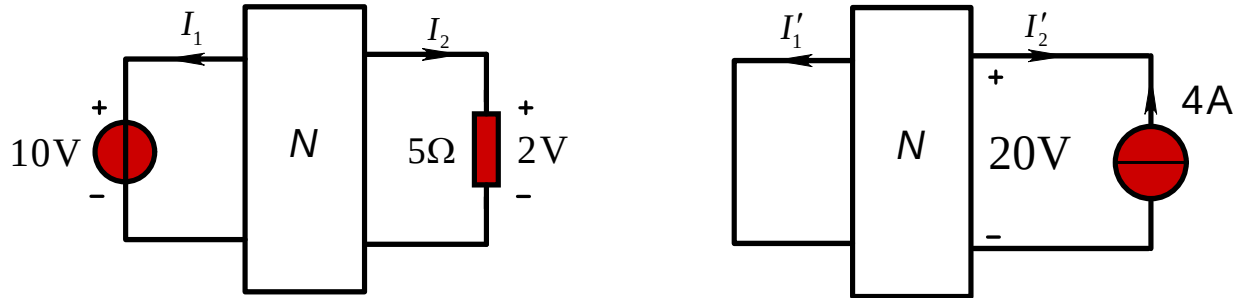
3.4 特勒根定理

注：

- 1)、 两个电路的对应电压和电流的参考方向取向要一致
- 2)、 同一个电路各支路电压、电流参考方向的取向要一致 (全关联或全非关联)

3.4 特勒根定理

【例题3.19】 N 为纯电阻网络，利用特勒根定理求出电流 I'_1 。

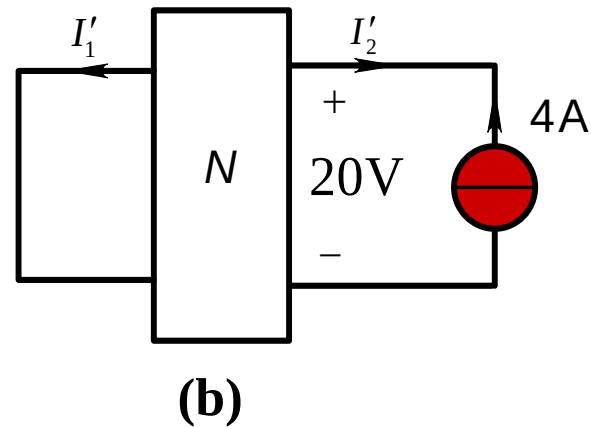
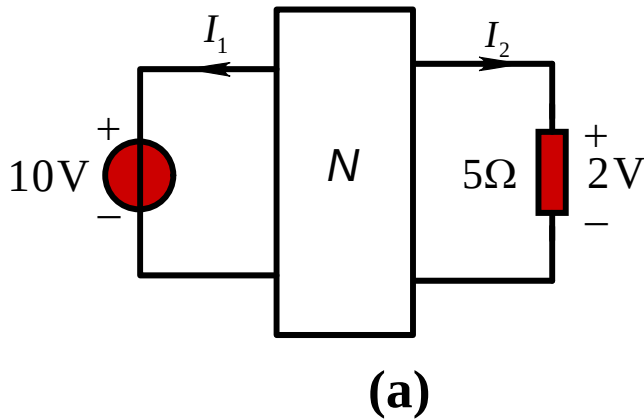


解：设网络内共有 b 条支路，各支路电压和电流取关联参考方向，由特勒根定理得

$$\left. \begin{aligned} U_1 I'_1 + U_2 I'_2 + \sum_{k=3}^b U_k I'_k &= 0 \\ U'_1 I_1 + U'_2 I_2 + \sum_{k=3}^b U'_k I_k &= 0 \end{aligned} \right\}$$
$$\sum_{k=3}^b U_k I'_k = \sum_{k=3}^b R_k I_k I'_k = \sum_{k=3}^b R_k I'_k I_k = \sum_{k=3}^b U'_k I_k$$

$$U_1 I'_1 + U_2 I'_2 = U'_1 I_1 + U'_2 I_2$$

3.4 特勒根定理



代入已知条件：

对于图(a) $U_1 = 10\text{V}, U_2 = 2\text{V}, I_2 = \frac{2\text{V}}{5\Omega} = 0.4\text{A}$

对于图(b) $U_1' = 0, U_2' = 20\text{V}, I_2' = -4\text{A}$

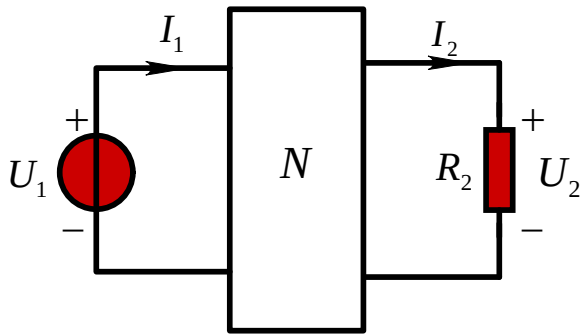
计算 I_1'

$$U_1 I_1' + U_2 I_2' = U_1' I_1 + U_2' I_2$$

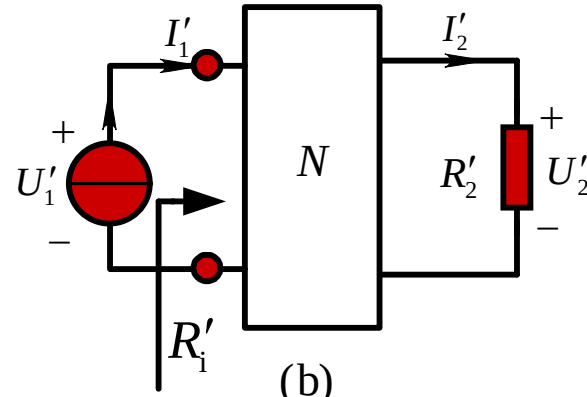
$$10\text{V} \times I_1' + 2\text{V} \times (-4\text{A}) = 0 \times I_1 + 20\text{V} \times 0.4\text{A} \Rightarrow I_1' = 1.6\text{A}$$

3.4 特勒根定理

【例题3.20】图示电路中 N 为纯二端电阻网络，
在图(a)中 $U_1 = 4\text{V}$, $R_2 = 2\Omega$, $I_1 = 1\text{A}$, $I_2 = 0.5\text{A}$;
在图(b)中 $I'_1 = 2\text{A}$, $R'_2 = 4\Omega$, $U'_2 = 3.2\text{V}$ 求等效电阻 R'_1 。



(a)



(b)

解：由特勒根定理得 $-U_1 I'_1 + U_2 I'_2 = -U'_1 I_1 + U'_2 I_2$

代入已知条件： $U_2 = R_2 I_2 = 2\Omega \times 0.5\text{A} = 1\text{V}$ $I'_2 = \frac{U'_2}{R'_2} = \frac{3.2\text{V}}{4\Omega} = 0.8\text{A}$

$$-4\text{V} \times 2\text{A} + 1\text{V} \times 0.8\text{A} = -U'_1 \times 1\text{A} + 3.2\text{V} \times 0.5\text{A}$$

$$\Rightarrow U'_1 = 8.8\text{V} \Rightarrow R'_1 = \frac{U'_1}{I'_1} = \frac{8.8\text{V}}{2\text{A}} = 4.4\Omega$$

谢

谢 !